

# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première spécialité

Version élève

## Comment utiliser ce cours

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Réduire, développer, identités remarquables

### Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale :  $3x^2$  et  $-5x^2$  sont semblables,  $3x^2$  et  $3x$  ne le sont pas.

**Réduire une somme**, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

On peut **toujours** réduire un produit :  $3x \times 2x = 6x^2$ . On ne peut **pas toujours** réduire une somme :  $3x^2 + 2x$  n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

### Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

#### Exemples

*(au tableau)*

Réduire et ordonner les expressions suivantes.

a)  $A = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 + 8x - 4$

b)  $B = 2x \times (-4x^2) \times 3$

#### À vous de jouer

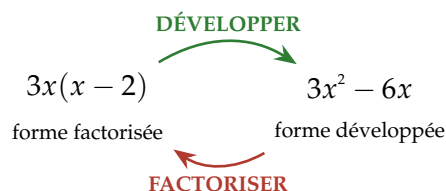
Réduire :

$$C = 6x - 4 + x^2 - 9x + 10 \quad D = 2x^2 + 5x - 3x^2 + x \quad E = -3x \times 5x \quad F = 7x \times (-2x^2)$$

### Définition 2 — Développer, factoriser

**Développer**, c'est transformer un produit en une somme.

**Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit.



### Propriété 1 — Distributivité et identités remarquables

Pour tous réels  $a, b, c, d$  et  $k$  :

$$k(a + b) = ka + kb$$

$$(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd$$

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

**Méthode 2 — Développer et réduire****Exemples**

(au tableau)

Développer et réduire les expressions suivantes.

a)  $A = (2x + 5)(x - 3)$

b)  $B = (3x - 2)^2$

c)  $C = (x + 4)^2 - (x + 1)(x - 1)$

**À vous de jouer**

Développer et réduire :

$$D = (x - 6)(4x + 1) \quad E = (5x + 2)^2 \quad F = (2x - 7)(2x + 7) \quad G = 3x(x - 2) - (x - 5)^2$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.**II — Substituer une valeur****Définition 3 — Valeur d'une expression, valeur interdite**Calculer la **valeur** d'une expression pour  $x = a$ , c'est remplacer chaque  $x$  par  $a$ , puis effectuer les calculs.On ne peut pas diviser par 0 : une valeur qui annule un dénominateur est une **valeur interdite**. L'expression n'a pas de valeur pour ce nombre.**Méthode 3 — Calculer une image****Exemples**

(au tableau)

a)  $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$  : calculer  $P(-2)$ .

b)  $f(x) = \frac{x+5}{x-1}$  : donner la valeur interdite, puis calculer  $f(3)$  et  $f\left(\frac{1}{3}\right)$ .

c) Avec la même fonction  $f$ , calculer  $f(\sqrt{3})$  sans racine au dénominateur.

**À vous de jouer**

1°) Avec  $Q(x) = x^2 - 4x + 3$ , calculer  $Q(-1)$  et  $Q(\sqrt{2})$ .

2°) Avec  $g(x) = \frac{x+4}{x-2}$ , donner la valeur interdite, puis calculer  $g(4)$  et  $g\left(\frac{1}{2}\right)$ .

3°) Calculer  $g(\sqrt{5})$ , sans racine au dénominateur.

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 6.**III — Factoriser une expression**Pour factoriser, on dispose de deux outils : le **facteur commun**,  $ka + kb = k(a + b)$ , et les **identités remarquables** lues de droite à gauche,  $a^2 + 2ab + b^2 = (a + b)^2$ ,  $a^2 - 2ab + b^2 = (a - b)^2$  et  $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$ .**Méthode 4 — Factoriser****Exemples**

(au tableau)

Factoriser les expressions suivantes.

a)  $A = 6x^2 + 10x$

b)  $B = (x + 3)(2x - 1) - (x + 3)(x + 4)$

c)  $C = 9x^2 - 30x + 25$

d)  $D = (x + 2)^2 - 49$

**À vous de jouer**

Factoriser :

$$E = 12x^2 - 8x \quad F = (2x + 1)(x - 3) + (2x + 1)(4x + 5) \quad G = x^2 + 14x + 49$$

$$H = 16 - (x - 1)^2 \quad I = 25x^2 - 4$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 9.**IV — Équations****Propriété 2 — Produit nul**

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

**Propriété 3 — Équation  $x^2 = k$** 

- Si  $k > 0$ , l'équation  $x^2 = k$  a deux solutions :  $-\sqrt{k}$  et  $\sqrt{k}$ .
- Si  $k = 0$ , elle a une seule solution : 0.
- Si  $k < 0$ , elle n'a pas de solution, car un carré n'est jamais négatif.

**Méthode 5 — Résoudre une équation****Exemples**

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

a)  $5x - 3 = 2x + 9$

b)  $(2x - 6)(5x + 1) = 0$

c)  $x^2 = 36$ ;  $x^2 = 11$ ;  $x^2 = -9$ ;  $(x + 1)^2 = 25$

d)  $x^2 = 3x$

**À vous de jouer**Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$4(x - 2) = x + 7 \quad (3x + 12)(7 - x) = 0 \quad x^2 = 49$$

$$x^2 = -5 \quad (x - 2)^2 = 16 \quad x^2 = 5x$$

**Méthode 6 — Mettre un problème en équation****Exemples**

(au tableau)

Un samedi, une salle d'escalade a vendu 120 entrées : des entrées adultes à 14 € et des entrées jeunes à 9 €. La recette est de 1 430 €. Combien d'entrées de chaque sorte ont été vendues ?

**À vous de jouer**

- 1°) Une association a vendu 300 billets pour un concert : en prévente à 18 €, ou sur place à 25 €. La recette est de 6 100 €. Combien de billets ont été vendus en prévente ?
- 2°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 4 cm, et son périmètre mesure 36 cm. Quelles sont ses dimensions ?

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 12.

## V — Fractions rationnelles

## Définition 4 — Fraction rationnelle

Une **fraction rationnelle** est un quotient de deux expressions en  $x$ , comme  $\frac{3x+1}{x-2}$ . Ses valeurs interdites sont celles qui annulent le dénominateur.

L'**ensemble de définition** est l'ensemble des réels qui ne sont pas interdits : ici  $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$ , qui se lit «  $\mathbb{R}$  privé de 2 ».

## Méthode 7 — Trouver les valeurs interdites, simplifier

## Exemples

(au tableau)

a) Donner l'ensemble de définition de  $f(x) = \frac{4}{x+3}$  et de  $g(x) = \frac{x-1}{2x-5}$ .

b) Simplifier  $h(x) = \frac{x^2-4}{x^2+2x}$ , en précisant les valeurs interdites.

## À vous de jouer

1°) Donner l'ensemble de définition de  $k(x) = \frac{7}{x-6}$  et de  $m(x) = \frac{3x+1}{4x+2}$ .

2°) Simplifier  $n(x) = \frac{x^2-25}{x^2-5x}$ , en précisant les valeurs interdites.

## Méthode 8 — Écrire sous la forme d'un seul quotient

## Exemples

(au tableau)

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites.

a)  $A = 2 + \frac{3}{x-1}$

b)  $B = \frac{1}{x} - \frac{2}{x+3}$

## À vous de jouer

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites :

$$C = 5 - \frac{2}{x+4} \quad D = \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} \quad E = \frac{x}{x+1} - 2$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

## VI — Équations quotient

## Propriété 4 — Quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas :

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

## Méthode 9 — Résoudre une équation quotient

## Exemples

(au tableau)

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les équations suivantes.

- a) Un quotient égal à 0 :  $\frac{2x-8}{x+5} = 0$ .
- b) Un quotient égal à un nombre :  $\frac{x+7}{x-2} = 4$ .
- c) Un quotient égal à un quotient :  $\frac{x+1}{x-3} = \frac{x+2}{x-1}$ .

### Deux remarques

- Une solution du numérateur peut être interdite : on l'écarte. Ainsi  $\frac{x^2-9}{x-3} = 0$  donne  $x = 3$  ou  $x = -3$ , mais 3 est interdit :  $S = \{-3\}$ .
- Le produit en croix donne aussi le résultat en c), mais il ne sert plus pour les inéquations (partie VII) : on retient la méthode du quotient nul.

### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$ , en donnant d'abord les valeurs interdites :

$$\frac{3x+9}{x-4} = 0 \quad \frac{x+9}{x+1} = 3 \quad \frac{x+4}{x+2} = \frac{x-1}{x-2}$$

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

## VII — Inéquations et tableaux de signes

### Propriété 5 — Signe de $ax + b$ (avec $a \neq 0$ )

$ax + b$  s'annule pour  $x = -\frac{b}{a}$  ; après cette valeur, il a le signe de  $a$ , avant, le signe contraire.

$$a > 0$$

| $x$      | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $ax + b$ | -         | 0              | +         |

$$a < 0$$

| $x$      | $-\infty$ | $-\frac{b}{a}$ | $+\infty$ |
|----------|-----------|----------------|-----------|
| $ax + b$ | +         | 0              | -         |

### Exemple — signe de $2x - 6$ et de $-4x + 2$

$2x - 6$  s'annule en 3 et  $a = 2 > 0$  : négatif avant 3, positif après.

$-4x + 2$  s'annule en  $\frac{1}{2}$  et  $a = -4 < 0$  : positif avant  $\frac{1}{2}$ , négatif après.

### Méthode 10 — Résoudre une inéquation

#### Exemples

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  les inéquations suivantes.

- a) Premier degré :  $2(x+3) \geq 5x-9$ .
- b) Quotient comparé à 0 :  $\frac{x-2}{x+4} < 0$ .
- c) Quotient comparé à un nombre :  $\frac{6}{x+2} < 2$ .

### À vous de jouer

Résoudre dans  $\mathbb{R}$  :

$$3(1-x) < x+11 \quad \frac{x+3}{x-1} \geq 0 \quad \frac{4}{x-3} \geq 2$$

(au tableau)

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

## VIII — Composition de polynômes

### Définition 5 — Fonction polynôme

Une **fonction polynôme** s'écrit  $P(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$ , où les **coefficients**  $a_n, \dots, a_0$  sont des réels. Si  $a_n \neq 0$ , le nombre  $n$  est le **degré** de  $P$ .

Exemple :  $P(x) = 4x^3 - x + 7$  est de degré 3.

### Définition 6 — Composée

**Composer** deux fonctions, c'est mettre une fonction à l'intérieur d'une autre.

La **composée** de  $P$  par  $Q$  est la fonction  $P \circ Q$  définie par  $(P \circ Q)(x) = P(Q(x))$  : dans  $P(Q(x))$ , on met la fonction  $Q$  à l'intérieur de la fonction  $P$ .

Concrètement, on remplace chaque  $x$  de  $P(x)$  par  $Q(x)$ .

### Méthode 11 — Calculer une composée

#### Exemples

(au tableau)

Soient  $P(x) = x^2 - 3x$  et  $Q(x) = x + 2$ . Calculer  $(P \circ Q)(x)$ , puis  $(Q \circ P)(x)$ .

#### À vous de jouer

1°)  $P(x) = 2x^2 + 1$  et  $Q(x) = x - 3$  : calculer  $(P \circ Q)(x)$  et  $(Q \circ P)(x)$ .

2°)  $P(x) = x^2 + 4x$  et  $Q(x) = 3x - 1$  : calculer  $(P \circ Q)(x)$  et  $(Q \circ P)(x)$ .

► **À faire** : fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.